

Travaux pratiques de physique

Deuxième période

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Il est fortement conseillé de tenir à jour des notes durant vos TP sur les manip importantes à savoir (re)faire, le branchement des circuits en électronique ou le réglage des instruments d'optique. Vous pourrez réutiliser ces notes lors des TP évalués.

TP 1||Oscilloscope et GBF

Objectif : Le but de ce T.P. est de se familiariser avec le générateur basse fréquence (GBF) et l'oscilloscope, deux instruments utilisés toute l'année. Les fonctions de base sont présentées dans ce document. Les fonctions avancées seront étudiées au fur et à mesure des séances.

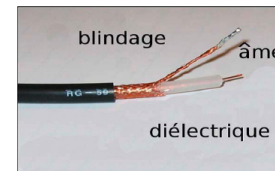
Matériel :

- Générateur basses fréquences (GBF)
- Oscilloscope numérique. et câbles coaxiaux
- Transformateur d'isolement

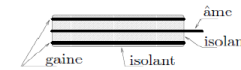
1.1 Câble coaxial et prise BNC

Un câble coaxial est constitué :

- d'un conducteur central, appelé l'âme
- d'un conducteur périphérique, appelé gaine (nappe cylindrique de fils tressés.)
- pour séparer les deux, une matière plastique isolante.



Structure du câble



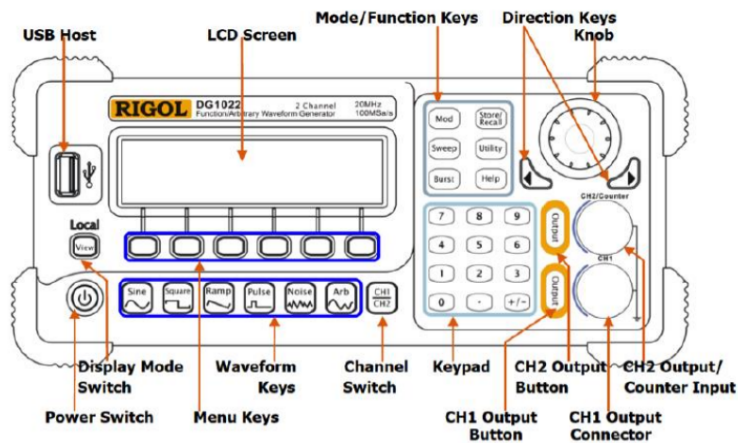
Prise BNC

La gaine est reliée à la masse des appareils connectés, donc à la Terre. Le signal est la tension $v(t)$ entre l'âme et la gaine. La gaine joue le rôle de *cage de Faraday* : elle protège le signal dans l'âme des perturbations électromagnétiques environnantes (due aux tubes phosphorescents, transformateurs, ...).

Pour éviter les éventuels problèmes relatifs à la masse (court-circuit), prendre l'habitude d'utiliser des fils noirs dans les circuits électriques au niveau de la masse.

1.2 Le GBF

Les principales zones de réglage du GBF sont les suivantes :



Un générateur basse fréquence (GBF) ou générateur de signaux délivre sur commande un signal électrique périodique de forme et de fréquence réglables. La fréquence du signal peut atteindre quelques MHz.

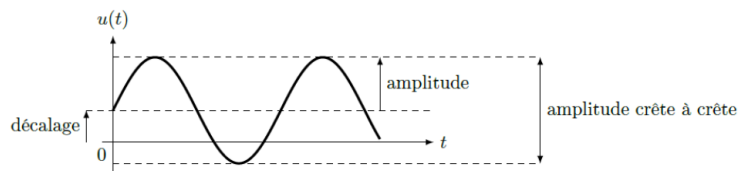
Le GBF se branche à l'aide d'un câble coaxial en le branchant sur CH1 (ou CH2) et en prenant soin d'appuyer sur le bouton CH1 (ou CH2) output.

Dans la pratique on branchera le GBF avec une prise d'adaptation et on utilisera la câble coaxial pour brancher l'oscilloscope.

Les boutons de réglage, qui permettent :

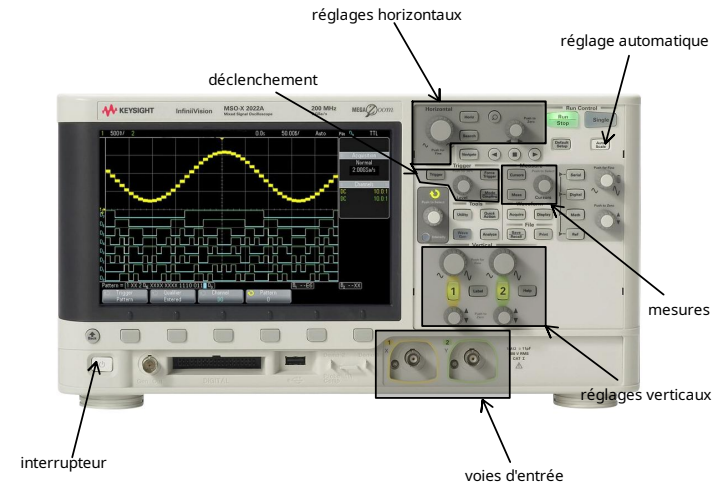
- de régler la forme (WAVEFORM KEYS) (sinusoïdale, carrée, triangulaire, etc.)
- de régler les caractéristiques (MENU KEYS) soit la fréquence ou la période, l'amplitude, l'amplitude crête à crête (peak to peak) V_{pp} , et le réglage de la valeur efficace V_{rms} (root mean square).
- d'ajouter éventuellement une composante continue au signal de sortie (OFFSET).

Ces différents réglages permettent d'ajuster la forme de la tension $u(t)$ délivrée par le GBF :



1.3 L'oscilloscope

1.3.1 Présentation



Les oscilloscopes utilisés possèdent deux entrées sur lesquelles peut être appliquée une tension électrique (par exemple la tension $u(t)$ délivrée par le GBF).

L'oscilloscope permet donc d'acquérir aux plus deux signaux, en voie X (ou 1 ou CH1) et en voie Y (ou 2 ou CH2). Il permet alors d'afficher soit la courbe d'une tension en fonction du temps, c'est le mode balayage (ou mode Y-T), soit celle d'une tension en fonction d'une autre, c'est le mode Lissajous 4

★Repérez sur la face avant de l'oscilloscope :

• les boutons de réglage vertical (Vertical) :

- boutons 1 et 2 permettant d'activer ou désactiver l'affichage des voies 1 et 2
- molette de réglage de la sensibilité verticale, c'est-à-dire de l'échelle verticale en V/division

— molette permettant de décaler verticalement l'affichage des voies

• les boutons de réglage horizontal (Horizontal) :

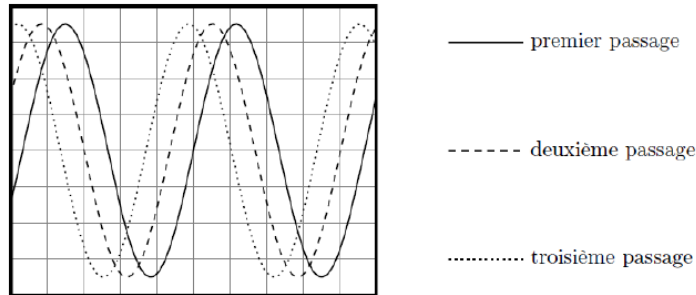
- molette de réglage de la vitesse de balayage, aussi appelée base des temps ; cette molette permet de régler l'échelle horizontale
- molette permettant de décaler horizontalement l'affichage des voies
- bouton Horiz permettant de choisir l'affichage (Y-T ou XY)

Remarque : un clic sur une molette permet de passer d'un réglage grossier à un réglage fin.

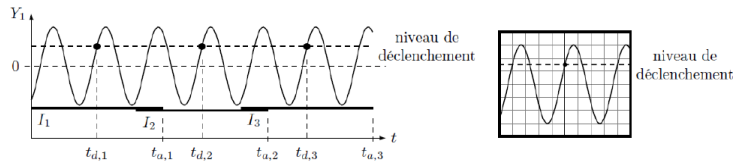
1.3.2 Déclenchement

Si l'oscilloscope affichait le signal en continu en fonction du temps de gauche à droite de l'écran, en recommençant instantanément à gauche de l'écran une fois tout l'écran balayé à la vitesse donnée par la base de temps, on ne verrait dans la plupart des cas qu'un signal flou à l'écran.

Exemple : Le problème de la synchronisation du signal. En l'absence de synchronisation, l'oscilloscope affiche le signal en continu. Dans le cas représenté, le signal affiché dérive vers la gauche.

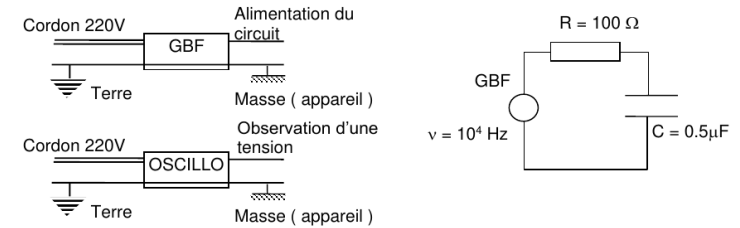


Pour synchroniser l'affichage à l'écran avec le signal, on doit donner à l'oscilloscope un critère de déclenchement. Pour un oscilloscope numérique qui enregistre en continu le signal, le critère choisi la plupart du temps est le suivant : dès que le signal passe avec une pente positive un certain niveau, appelé niveau de déclenchement, l'oscilloscope enregistre et affiche la tension. L'oscilloscope n'affiche à nouveau le signal que si la condition de déclenchement est de nouveau remplie.



Les boutons du panneau Trigger (déclenchement) permettent de régler le mode de déclenchement. Il faut fournir trois informations à l'oscilloscope :

- la source de déclenchement (voie 1, voie 2 ou source externe) réglée à l'aide du bouton Trigger; on cherchera à déclencher sur le signal le plus stable.
- le niveau de déclenchement; c'est une tension, que l'on fixe avec la molette Level (niveau); le niveau est impérativement entre le minimum et le maximum du signal choisi comme source de déclenchement
- la pente (slope en anglais) du signal de déclenchement, accessible à partir du bouton Trigger. On choisit soit un front montant soit un front descendant; ce choix n'a en général qu'une conséquence esthétique sur l'affichage.



1.4 Prise en main

1.4.1 Réglage du GBF

1. Régler le GBF afin qu'il délivre un signal sinusoïdal dont la fréquence est de 1 kHz, l'amplitude crête à crête de 5V et de valeur moyenne nulle.

1.4.2 Observation à l'oscilloscope

2. Visualiser à l'oscilloscope la tension délivrée par le GBF sur la voie 1.

3. Régler les sensibilités horizontale et verticale de l'oscilloscope de manière à visualiser deux périodes environ, avec un signal s'étendant verticalement le plus possible sans être tronqué.

Déclenchement du balayage (Synchronisation)

4. Observer les effets des choix Source 1 et 2.

Conditions de déclenchement

Le niveau de déclenchement se règle grâce au bouton rotatif Level.

5. Observer son effet.

Mesure du signal

6. En utilisant le pavé "mesure" de l'oscilloscope, déterminer à l'aide des curseurs :

- La valeur crête à crête V_{cc}
- La période de la tension

Mesures automatiques - influence du calibre

7. Reprendre l'étude précédente en utilisant le pavé « mesures ». Relever les résultats pour différents calibres et différentes bases de temps.

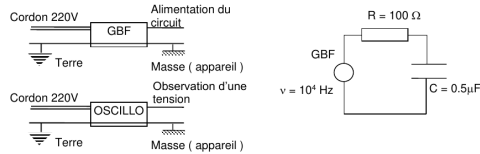
8. Proposez une interprétation et concluez quant à l'utilisation optimale de l'oscilloscope.

9. Relever l'oscillogramme obtenu dans les meilleures conditions en indiquant les sensibilités verticales et horizontales.

1.4.3 Utilisation d'un oscilloscope bicourbe : problème des masses

► Un oscilloscope bicourbe permet l'observation simultanée de deux tensions envoyées sur les entrées verticales Y_1 et Y_2 . Ces tensions étant forcément prises à partir de la même origine (masse de l'oscilloscope), les montages devront tenir compte de cet impératif.

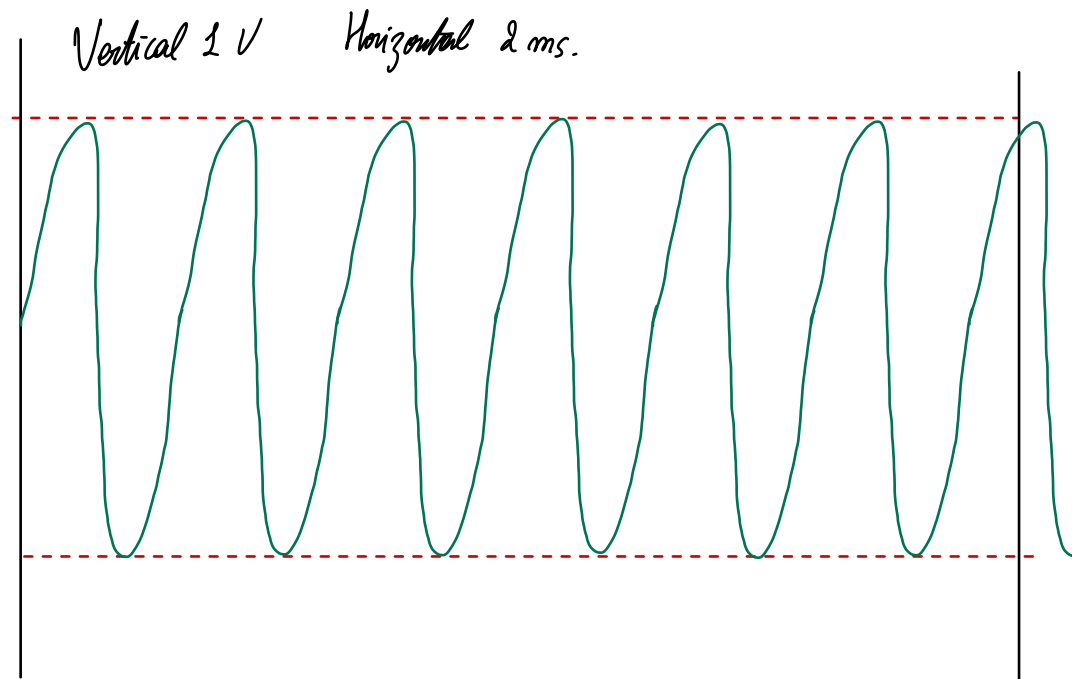
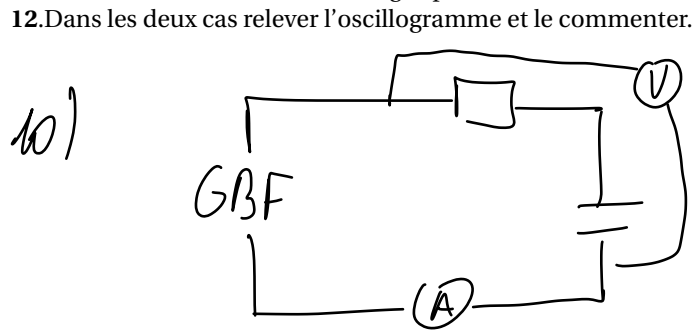
► La masse de l'oscilloscope et celle du GBF sont reliées à la terre par le biais du cordon d'alimentation. Les montages doivent tenir compte de ce point commun obligatoire.



Applications Observation simultanée de la tension et de l'intensité dans le circuit RC.

10. Comment brancher l'oscilloscope (faire un schéma) pour observer la tension aux bornes du dipôle RC et l'intensité qui le traverse?

11. Montrer que l'on ne peut pas observer en même temps la tension aux bornes de la capacité C et celle aux bornes de la résistance R. Ceci devient possible en utilisant un transformateur d'isolement. Faire le montage après avoir fait le schéma.

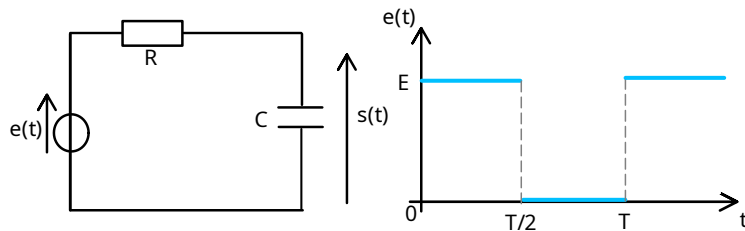


TP 2||Régime transitoire de circuits d'ordre 1*

Objectif : Observer le comportement de circuits RL et RC du premier ordre. On effectuera un compte rendu, qui sera rendu le vendredi suivant le TP.

2.1 Charge et décharge d'un condensateur

2.1.1 Partie théorique



1. Donner l'expression de la constante de temps τ du circuit ci-dessus.
Si l'on désire que la charge soit achevée au bout de la durée $T/2$, comment faut-il choisir la fréquence du signal $e(t)$? Déterminer alors l'expression de la tension $s(t)$ pour $t \in [0, T/2]$. Représenter alors l'allure du signal $s(t)$ entre 0 et T .
2. Montrer que lorsque $t = \tau = RC$, alors $s(t) \approx 0.63E$.

2.1.2 Approche expérimentale

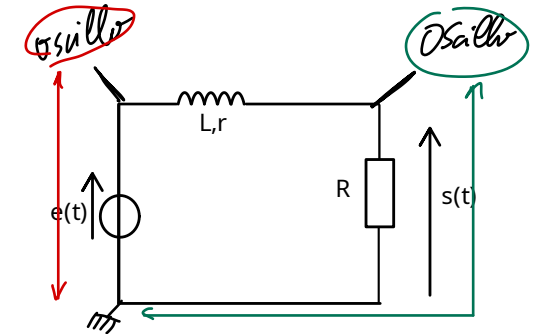
On applique aux bornes du circuit (R,C) une tension crête à crête variant de 0 à E , délivrée par le GBF, avec les caractéristiques suivantes : $E = 2V$, $R = 1k\Omega$, $C = 0.1\mu F$.

3. Choisir une fréquence permettant d'observer le phénomène décrit ci-dessus. Laquelle choisissez-vous?

4. Déterminer expérimentalement la constante de temps τ en expliquant la méthode. On donnera également une valeur de l'incertitude type sur la mesure de la constante de temps. Comparer le résultat obtenu avec la valeur théorique attendue. Commenter.

2.2 Circuit RL : détermination des caractéristiques d'une bobine

On réalise le circuit ci-contre : le GBF délivrant une tension crête à crête variant de 0 à $E=2V$ et de période T). Le GBF a une résistance interne de $R_g = 50\Omega$. On choisit $R = 60\Omega$.



5. Représenter sur le schéma les branchements pour visualiser sur l'écran de l'oscilloscope la tension délivrée par le GBF : $u_e(t)$ et la tension aux bornes de la résistance R : $s(t)$. On n'oubliera pas d'indiquer la masse.

6. Régler la fréquence pour que sur chaque demi-période $T/2$ le régime permanent soit quasiment établi. Donner la valeur de la fréquence choisie.

7. Représenter sur un même graphique les deux courbes observées pour $t \in [0, T]$. (On n'oubliera pas d'indiquer les échelles) (et quelques valeurs)

Analyse de la courbe $s(t)$:

On considère la partie « réponse à l'échelon E : » entre 0 et $T/2$

8. En effectuant un schéma équivalent lorsque le régime permanent est quasiment atteint, déterminer la valeur maximale de $s(t)$. On la note S_{max} , et elle s'exprimera en fonction de E , r , R et R_g .

9. Lire cette valeur sur la courbe. Reporter la valeur obtenue.

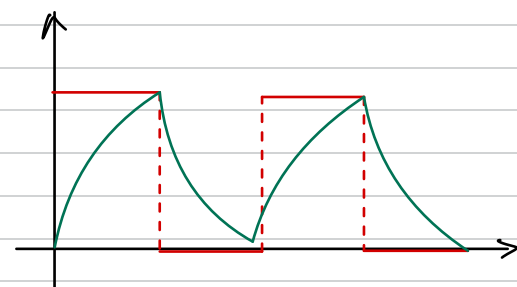
10. Mesurer sur la courbe $s(t)$ la constante de temps du circuit τ . Reporter la valeur lue. Donner son expression en fonction de L , R , r et R_g .

11. En utilisant les mesures de τ et de S_{max} déterminer les caractéristiques de la bobine L et r . On donnera d'abord les expressions littérales, puis on effectuera les applications numériques. Comparer aux valeurs indiquées sur la bobine. Commenter.

12. Évaluer la précision obtenue sur la détermination de r et de L . Sur quel paramètre pourrait-on jouer pour augmenter cette précision? Pour déterminer l'incertitude type sur L et sur r , on pourra utiliser un script python que l'on joindra au compte rendu.

① f doit être assez faible : $T = \frac{1}{f} \gg \tau$ τ temps de réponse

fréquence du créneau



$Z = RC$

② à la maison

③ on choisit 500 Hz

④ $\tau = 112 \mu s$ $112 \cdot 10^{-6} s$ (expérimental) = $1,12 \cdot 10^{-4}$

Incertitude: ?? Condensateur $\pm 0,2\%$ Résistance: On mesure $0,997 k\Omega$ donc $\pm 0,3\%$

Valeur théorique: $RC = 1000 \Omega \times 0,1 \cdot 10^{-6} F = 1 \cdot 10^{-4} s$

conversion

11% d'erreur

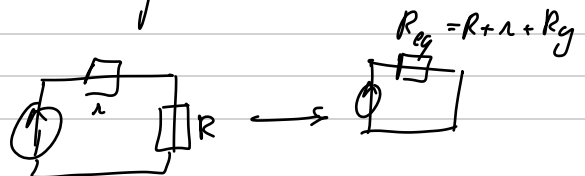
$8 \cdot 10^{-4} \rightarrow 100\%$
 $7 \cdot 10^{-4} \rightarrow 12\%$

⑤ voir schéma

⑥ On choisit 50 Hz

⑦ faire graphique

⑧ L devient un fil en RP



$i = \frac{E}{R_{eq}}$

$E = i(R + r + R_g)$

$E = iR + ir + iR_g \Rightarrow iR = E - i(r + R_g)$

$iR = E - \frac{E}{R_{eq}}(r + R_g)$

$E(1 - \frac{r + R_g}{R_{eq}}) = Ri$

S_{max} correspond à la tension dans ce circuit

⑧ suite: $AN: s_{max} = 2 \left(1 - \frac{50 + 32}{50 + 32 + 60} \right) = 845 mV$

on est censé trouver 872 mV

⑨ expérimentalement 872 mV

⑩ τ est à l'intersection de $0,63E$

Ici $E = 872 mV \rightarrow 0,63E = 550 mV$

Graphiquement on trouve $800 \mu s$ $8 \cdot 10^{-4} s$ (Incertitude de mesure)

Dans circuit RL: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = R + r + R_g$
 $\tau = 704 \mu s = 7 \cdot 10^{-4} s$

⑪ LDM: $E = Ri + U_i \Leftrightarrow U_L = E - Ri = E - S_{max}$

em RP

← sur la période $[0, \frac{T}{2}]$, $e(t)$ vaut E , puis 0 , puis E , etc...

$$E = u_R + u_C$$

$$= Ri + u_C \quad \text{or } i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{RC} \quad \text{avec } \tau = RC$$

Pour $\left(\begin{array}{l} L \\ \rightarrow \end{array} \right.$ la réponse est $u(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

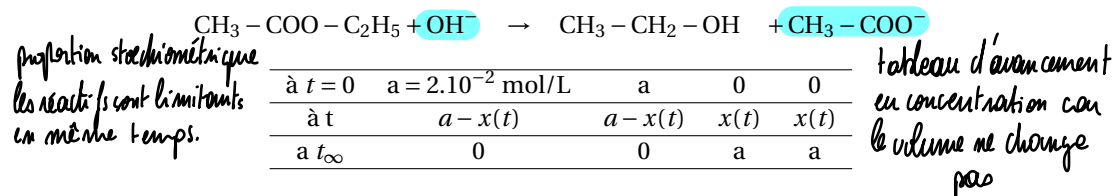
TP 3||Suivi conductimétrique d'une cinétique chimique

Objectif : Détermination de la cinétique d'une réaction à l'aide d'une méthode physique.

3.1 Principe

3.1.1 La réaction

On étudie la saponification de l'éthanoate d'éthyle par la soude. Il s'agit d'une réaction d'ordre global 2 et d'ordre 1 vis-à-vis de chaque réactif.



1. Montrer que, par intégration, on obtient :

$$\frac{a}{a - x(t)} = 1 + akt$$

On suit la réaction par conductimétrie

2. Justifier ce choix.

Il y a des espèces chargées dans le milieu.

3.2 Principe de la conductimétrie

Un conductimètre mesure la résistance d'une portion d'électrolyte comprise entre deux plaques de platine (la cellule conductimétrique) plongeant dans la solution. En notant S la surface des plaques et L la distance entre les deux plaques, ρ la résistivité de la solution, σ

la conductivité de la solution, R la résistance, G la conductance, $K = \frac{L}{S}$ la constante de la cellule, on obtient :

$$R = \frac{L}{S} \rho = K \cdot \rho = K \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{G}$$

En mesurant R , on accède donc à σ , connaissant la constante de la cellule K , par : $\sigma = \frac{K}{R}$. Dans une solution, la conductivité est assurée par la présence d'ions (anions et cations) qui sont les porteurs de charge mobiles. Son expression est donnée par la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_{i \text{ espèces ioniques}} \lambda_i \cdot c_i$$

Avec : λ_i : conductivité molaire équivalente de l'espèce ionique i (en $\text{Sm}^2 \text{mol}^{-1}$)
 c_i : concentration de l'espèce ionique i (en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

En toute rigueur, la conductivité molaire équivalente d'un ion varie avec la concentration de cet ion, mais pour les solutions suffisamment diluées on néglige cette variation (ce sera le cas ici).

3.2.1 Application à la réaction de saponification

La conductivité de la solution s'exprime dans notre cas par :

$$\sigma = \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{OH}^-} [\text{OH}^-] + \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} [\text{CH}_3\text{COO}^-]$$

En exprimant σ en fonction de a et x à l'instant t , de σ_0 à l'instant initial et de σ_∞ à $t \rightarrow \infty$, montrer que l'on a la relation :

$$\frac{1}{\sigma - \sigma_\infty} = \frac{1 + a \cdot k \cdot t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$$

3.3 Manipulation

En fonction du matériel à disposition, les étudiants feront la manipulation à des températures différentes, les résultats seront mutualisés par la suite : on dispose de bains chauds thermostatés (la température étant d'environ 35°C), de bains froids avec des glaçons, les autres postes étant à température ambiante.

Pour les bains froids :

- Placer le petit cristalliseur rempli d'eau du robinet avec des glaçons sur l'agitateur magnétique
- Placer les béchers avec la solution de soude et la solution d'éthanoate d'éthyle dans le cristalliseur en attendant plusieurs minutes que l'équilibre thermique se fasse

3. Régler le conductimètre (voir notice)

4. Mesurer σ_∞ : on dispose pour cela d'une solution d'éthanoate de sodium, 2.10^{-2} mol/L $\rightarrow 1,56 \text{ mS}$

5. Mesure de $\sigma(t)$ à l'aide du protocole suivant :

- Introduire, dans un bécher de 250 mL, 50 mL de soude 4.10^{-2} mol/L
- À l'instant $t = 0$, rajouter dans le bécher 50 mL de la solution d'éthanoate d'éthyle 4.10^{-2} mol/L et déclencher le chronomètre.
- Agiter doucement (sinon l'échauffement modifie la constante de vitesse) et noter la conductivité toutes les minutes pendant 20 min.

3.4 Résultats

6. Faire un tableau de mesure avec t , σ , et $\frac{1}{\sigma - \sigma_\infty}$ à l'aide d'un tableur (Regressi, Excel, LibreOffice Calc...)

7. Tracer la courbe donnant $\frac{1}{\sigma - \sigma_\infty}$ en fonction de t

8. Déterminer graphiquement la valeur de $\frac{1}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ puis celle de la constante de vitesse k .

9. Récupérer auprès des autres groupes les valeurs de k à d'autres températures et en déduire l'énergie d'activation.

1) $v = \frac{dx}{dt} = k [\text{OH}^-] [\text{CH}_3\text{-COO-C}_2\text{H}_5]$

↑ définition ↑ loi de vitesse

$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = k(a-x)^2$

↑ tableau d'avancement

Résolution par séparation des variables

$$\int_{x(0)=0}^{x(t)} \frac{dx}{(a-x)^2} = \int_0^t k dt \Rightarrow \left[\frac{1}{a-x} \right]_0^{x(t)} = kt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a-x(t)} - \frac{1}{a} = kt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a-x(t)} = \frac{1}{a} + kt$$

$$\Rightarrow \frac{a}{a-x(t)} = 1 + akt$$

Loi de Kohlrausch:

$$\sigma = \sum_i \lambda_i c_i$$

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{OH}^-} [\text{OH}^-](t) + \lambda_{\text{CH}_3\text{-COO}^-} [\text{CH}_3\text{COO}^-](t) \\ &= \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{OH}^-} (a - x(t)) + \lambda_{\text{CH}_3\text{-COO}^-} x(t) \end{aligned}$$

$$\sigma_0 = \sigma(t \rightarrow 0) = \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{OH}^-} a$$

$$\sigma_\infty = \sigma(t \rightarrow \infty) = \lambda_{\text{Na}^+} [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} a$$

$$\begin{aligned} \sigma - \sigma_\infty &= \lambda_{\text{OH}^-} (a - x(t)) + \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-} (x(t) - a) \\ &= (\lambda_{\text{OH}^-} - \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}) (a - x(t)) \end{aligned}$$

$$\sigma_0 - \sigma_\infty = (\lambda_{\text{OH}^-} - \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}) a$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{\sigma - \sigma_\infty} &= \frac{1}{[a - x(t)]} \times \frac{1}{\lambda_{\text{OH}^-} - \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}} \\ &= \frac{a}{a - x(t)} \times \frac{1}{\sigma_0 - \sigma_\infty} \end{aligned} \right\}$$

8) $\frac{1}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ est l'inverse a

l'origine, on trouve $0,3337 \text{ mS}^{-1}$

$\frac{ak}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ est le coefficient directeur, il vaut $0,0258$.

$$0,0258 = \frac{ak}{\sigma_0 - \sigma_\infty} \Leftrightarrow \frac{(\sigma_0 - \sigma_\infty) 0,0258}{a} = k$$

$$\text{Or } a = 2.10^{-2}$$

$$\text{et } \sigma_0 = \frac{1 + \sigma_\infty 0,3337}{0,3337} = 4,5367 \text{ mS}$$

$$\text{Donc } k = \frac{(4,5367 - 1,56) 0,0258}{2.10^{-2}} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sigma(t) - \sigma_\infty} = \frac{1 + akt}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$$

↑ mesuré ↑ mesuré ↑ mesuré

$\Rightarrow$ on peut déterminer k .

Unité de k : $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow$ trouvée grâce à la loi de vitesse.

$$g) \begin{cases} k(T_1) = A e^{-\frac{E_a}{RT_1}} \\ k(T_2) = A e^{-\frac{E_a}{RT_2}} \end{cases}$$

$$\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$E_a = -R \frac{\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = -R \frac{\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) T_1 T_2}{T_2 - T_1}$$

AN. $E_a =$

TP 4|| Régime transitoire de circuits d'ordre 2

On souhaite étudier la réponse d'un circuit RLC série à un échelon de tension, et déterminer les grandeurs caractéristiques associées aux différents régimes de fonctionnement, en utilisant l'expérimentation directe et les simulations numériques.

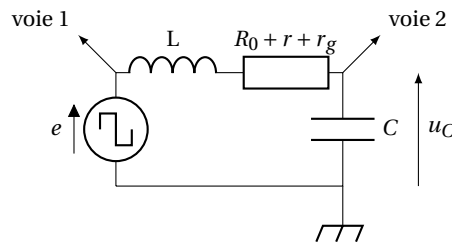
4.1 Étude théorique

4.1.1 Montage

On prend les composants suivants :

- $C = 0.1 \mu F$
- $L = 0.1 H$ et $r = 32 \Omega$
- $r_g = 50 \Omega$
- R_0 de 0 à 10 $k\Omega$

On pose $R = R_0 + r + r_g$



4.1.2 Théorie

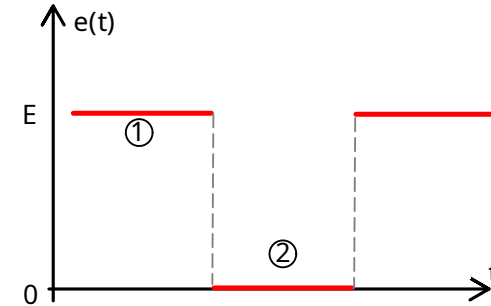
4.1.2.1 Cas général

1. Établir l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur u_C .
2. Mettre l'équation sous sa forme canonique.
3. Exprimer la pulsation propre ω_0 des oscillations en fonction de L et C.
4. Exprimer le facteur de qualité Q en fonction de L, R et ω_0 puis en fonction de C, R et ω_0 et enfin en fonction de L, R et C.
5. Préciser les trois régimes possibles en fonction de la valeur de Q puis de R_0 .

$\rightarrow$ critique pour $2k\Omega$ apériodique pour $R_0 > 2k\Omega$ pseudo périodique pour $R_0 < 2k\Omega$

4.1.2.2 Tension créneau

$e(t)$ est une fem en créneaux dont la fréquence est choisie de telle sorte que, à chaque demi-période, le régime transitoire du circuit RLC ait eu le temps de s'amortir complètement.



Ce dispositif permet d'étudier successivement :

- La ddp $u_C(t)$ lorsque le circuit est soumis à un échelon de tension positif $0 \rightarrow E$ (cas 1)
 - La ddp $u_C(t)$ lorsque le circuit est soumis à un échelon de tension négatif $E \rightarrow 0$ (cas 2)
6. Que devient l'équation différentielle dans le cas 1 ? Dans le cas 2 ?
 7. Quelle est la valeur initiale de u_C dans le cas 1 ? Dans le cas 2 ?
 8. À quoi correspond la dérivée de la tension u_C ?
 9. Que vaut la valeur initiale de la dérivée de u_C dans le cas 1 ? Dans le cas 2 ?

4.2 Étude expérimentale

4.2.1 Visualisation à l'oscilloscope

Régler la tension délivrée par le GBE, on vérifiera bien qu'elle correspond à un créneau entre 0V et 3V.

10. Indiquer la démarche 11. Réaliser le montage. 12. Modifier R_0 afin d'observer les différents régimes. 13. Déterminer la résistance critique : faire varier R_0 de 0 à 10 $k\Omega$, en déduire un encadrement de la valeur de R_0 correspondant au régime critique, et la comparer à la valeur théorique. La comparaison au résultat théorique prendra en compte les incertitudes de mesure, estimées à l'aide d'un code python.

14. Déterminer le temps de montée t_m (temps que met $u_C(t)$ pour passer de 10% à 90% de E). $\rightarrow$ Régime critique $t_m = 400 \mu s = 4 \cdot 10^{-4} s$

15. Déterminer le temps de réponse t_r à 10%, défini comme le temps au bout duquel l'écart entre le signal et la valeur en régime permanent reste inférieur à 10%.

$\rightarrow$ Régime critique $t_r = 460 \mu s = 4,6 \cdot 10^{-4} s$

Théorie

$$13) \quad 1 < R, < 3$$

$$2) \quad \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 e(t)$$

$$1) \quad LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = e(t)$$

$$\frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow \boxed{Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{L}{R\sqrt{LC}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}} \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \quad 3)$$

4)

5) apériodique $Q < \frac{1}{2}$ critique $Q = \frac{1}{2}$ pseudo périodique : $Q > \frac{1}{2}$

Pour faire en fonction de R_0 faire l'application numérique

4.2.2 Acquisition informatique

Pour cette partie, on utilise le logiciel Latis Pro.

⇒ Régler $R_0 = 40\Omega$, et ajuster la fréquence pour que le retour au régime permanent soit effectif. On s'assurera qu'une dizaine de pseudo-périodes soit visible à l'oscilloscope.

La carte d'acquisition se branche comme un oscilloscope. Par défaut la première voie se nomme V_1 et la seconde V_2 . En mode acquisition, il faut définir le nombre de points d'acquisition, la durée entre chaque acquisition, et définir la synchronisation comme sur un oscilloscope (en choisissant la voie, la valeur de départ et le signe de la pente).

On indiquera durant la séance de TP quelles entrées sont utilisées.

- Étude d'un régime pseudo périodique

▷ Nombre de points : régler de sorte à avoir une acquisition correcte. Plusieurs essais d'acquisition peuvent être nécessaires.

▷ Temps total : Doit être choisi tel que la durée entre chaque point d'acquisition reste inférieure à environ un dixième de la pseudo-période. Le temps total d'acquisition doit permettre un retour au régime permanent.

▷ Faire l'acquisition d'une **décharge** du condensateur. Une fois qu'une courbe correcte s'affiche faire une sauvegarde.

- Traitement des données

16. Mesurer la valeur de la pseudo-période T' (À l'aide du réticule, on l'obtient à l'aide d'un clic droit sur la courbe, d'autres sous menus sont alors disponibles à l'aide d'un nouveau clic droit). Comparer à la valeur théorique.

17. Mesurer le décroissement logarithmique

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{y(t)}{y(t+nT)} \right), n \in \mathbb{N}^*$$

18. À l'aide d'une modélisation de la courbe, déterminer le temps de relaxation du circuit. Le comparer à la valeur théorique.

4.3 Simulation numérique

On utilise dans cette dernière partie un script python adapté pour faire la résolution de l'équation différentielle obtenue avec une entrée sous la forme d'un signal créneau. Le code python à compléter, est fourni.

Pour extraire les résultats demandés, on peut imprimer les courbes produites par le script et effectuer les mesures à la main, ou alors exploiter les tableaux de résultats directement dans la console python.

4.3.1 Production des résultats

19. On tracera et on imprimera (ou pas si on choisit l'autre méthode...) les courbes correspondant aux 3 régimes (en les superposant)

- un régime pseudo-périodique ($R_0 = 40\Omega$)
- le régime critique
- un régime apériodique

4.3.2 Exploitation des enregistrements

20. Pour le régime pseudo-périodique, on mesurera la pseudo-période T' et on la comparera aux valeurs mesurées précédemment, et à la valeur théorique. La comparaison avec les résultats expérimentaux doit s'accompagner d'une estimation des incertitudes.

21. Déterminer les temps de réponse t_r à 10% dans les trois cas, et vérifier que ce temps est le plus faible pour le régime critique.

22. Déterminer le temps de montée t_m . Comparer les différents régimes.

→ 0,633ms donc 6,33. 10⁻⁴s

TP 5||Oscillations mécaniques

Objectif : On met en oeuvre un modèle d'oscillateur mécanique amorti, dont on étudie le régime transitoire et le régime sinusoïdal forcé.

5.1 Description de l'appareil

5.1.1 Présentation

L'oscillateur étudié (schéma ci-contre) est constitué d'une plaque métallique reliée à trois ressorts. Un aimant double, d'entrefer réglable, permet un freinage plus ou moins important par courants de Foucault. L'excitation se fait grâce à un petit moteur, relié au ressort du bas par un fil. Le réglage de la fréquence est possible grâce à un potentiomètre. Pour les mesures, on peut récupérer trois signaux électriques :

- *Excitateur* : signal proportionnel à l'amplitude de l'oscillation
- *Résonateur* : signal provenant d'un capteur de déplacement (capteur inductif) et proportionnel à l'élongation
- *Vitesse* : signal proportionnel à la vitesse obtenu par dérivation du signal précédent.



5.1.2 Mesures possibles

L'appareil permet d'observer les régimes transitoires (surtout pseudo-périodiques) et les régimes forcés. Parmi les mesures possibles, notons :

- Le décrétement logarithmique et le facteur de qualité en régime pseudo- périodique
- Les courbes de résonances en vitesse et en élongation
- Les courbes de déphasage de l'élongation par rapport à l'excitation
- Les courbes de déphasage de la vitesse par rapport à l'excitation.

5.2 Mesure de la période propre de l'oscillateur

On envoie le signal d'élongation sur un oscilloscope numérique et affiche la fréquence. On écarte au maximum les pièces polaires de l'aimant. On écarte le mobile de sa position initiale et on le lâche. On obtient alors une mesure de fréquence ou de période propre.

23. Noter la valeur obtenue. En quoi peut-on affirmer qu'il s'agit de la période propre de l'oscillateur? $\rightarrow$ période $\simeq 300 \text{ ms}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{300 \cdot 10^{-3}} = 3,33 \text{ Hz}$

Cette mesure est relativement fiable, elle pourra être retrouvée par la suite lors de la modélisation des régimes pseudo-périodiques.

5.3 Étude du régime transitoire

5.3.1 Généralités

L'observation de régimes apériodiques est difficile car il faut un entrefer très petit (fort champ magnétique pour frottement important) et l'on est confronté à deux problèmes :

1. Le régime très court donc peu de résolution sur enregistrement.
2. Entrefer très étroit d'où un risque de contact entre le mobile et l'aimant, avec pour conséquence un frottement solide et/ou un choc.

En conséquence, on étudiera donc essentiellement des régimes **pseudo-périodiques**. Pour chaque réglage de l'aimant, il sera possible de comparer les facteurs de qualité obtenus sur le régime transitoire et sur la courbe de résonance associée (cf. plus loin).

Les expressions utiles sont rappelées au tableau.

On s'intéresse au transitoire d'élongation pour un entrefer de $2,4 \text{ cm}$ (cas 1).

L'oscilloscope est branché sur la voie élongation.

Il faut utiliser l'oscilloscope en mode défilement (Menu Horizontal) plutôt qu'en mode normal. En effet, les périodes de ces phénomènes sont petites (contrairement aux périodes des phénomènes électriques courants). En mode normal, l'oscilloscope attend d'avoir fait l'acquisition des 4000 points avant d'afficher l'image, alors qu'en mode défilement il affiche le signal en temps réel comme un oscilloscope analogique. Pour effectuer les mesures, on utilisera les fonctions de l'oscilloscope (mesures de T et f, curseurs).

24. Grâce aux curseurs, mesurer l'amplitude de la première oscillation et de la plus lointaine mesurable (c'est-à-dire d'amplitude suffisante) et déterminer δ . En déduire Q. Mesurer aussi la pseudo-période et s'assurer qu'en général, vu les facteurs de qualité, on retrouve $T \simeq T_0$.

Expression utile.

Régime transitoire : $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$

$$\ddot{y} + \frac{a}{m} \dot{y} + \frac{k}{m} y = 0$$

Régime pseudo-périodique : $y(t) = A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + B e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad Q > \frac{1}{2}$$

on trouve ω expérimentalement

24)

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{y(t)}{y(t+nT)} \right)$$

$$= \frac{1}{n} \ln \left(e^{-\frac{\omega_0 n T}{2Q}} \right)$$

$$= \frac{1}{n} \frac{\omega_0 n T}{2Q} = \frac{\omega_0 T}{2Q} = \frac{\omega_0}{2Q} \cdot \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{\pi}{Q} \cdot \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = \delta}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$$\delta \sqrt{4Q^2 - 1} = 2\pi$$

$$\sqrt{4Q^2 - 1} = \frac{2\pi}{\delta}$$

$$4Q^2 - 1 = \left(\frac{2\pi}{\delta} \right)^2$$

$$4Q^2 = \left(\frac{2\pi}{\delta} \right)^2 + 1$$

$$Q^2 = \frac{1}{4} \left(\left(\frac{2\pi}{\delta} \right)^2 + 1 \right)$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{4} \left(\left(\frac{2\pi}{\delta} \right)^2 + 1 \right)}$$

en remplaçant.

On ne modifie pas l'entrefer pour l'instant, car il est difficile de le régler avec précision. On étudie les courbes d'élongation et de vitesse, puis on fera l'étude d'un deuxième cas d'entrefer par la suite.

5.4 Élongation en fonction de la fréquence

5.4.1 Rappel théorique

En régime sinusoïdal forcé, l'amplitude de l'élongation en fonction de la pulsation s'écrit

$$x(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega\omega_0}{Q}\right)^2}},$$

où F_0 est la force excitatrice, et m la masse du mobile.

On mesurera plutôt une *fonction de transfert*, dont le module se mettra sous la forme suivante (en fonction de f)

$$H = \frac{H_0}{\sqrt{(1 - f^2/f_0^2)^2 + \left(\frac{f}{f_0 Q}\right)^2}}.$$

Pour $Q > 1/\sqrt{2}$, on observera une résonance pour la fréquence $f_r = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$.

Lorsque Q est supérieur à quelques unités, $f_r \approx f_0$.

Le retard de phase Φ de l'élongation par rapport à l'excitation est donné par

$$\tan \Phi = \frac{1}{Q \left(\frac{f_0}{f} - \frac{f}{f_0} \right)},$$

avec $\sin \Phi > 0$.

5.4.2 Relevés expérimentaux des courbes d'élongation

Le couple du moteur et donc le signal mesuré de l'excitation ne sont pas constants avec la fréquence. Pour s'affranchir de ce problème, on trace la fonction de transfert

$$H = \frac{V_{\text{Elongation}}}{V_{\text{Excitation}}}.$$

Il existe une tension de décalage due aux capteurs : les mesures ont été faites en couplage AC sur les deux voies (comme les signaux sont d'assez basse fréquence, il est nécessaire que

les deux voies soient en couplage AC, pour que l'influence du couplage soit la même. Ceci est surtout important pour la mesure du déphasage).

25.Relever les valeurs de $V_{\text{Elongation}}$ et de $V_{\text{Excitation}}$, calculer les valeurs de H et les rentrer sur le tableur de Régressi.

26.On peut légitimement estimer que les déterminations précédentes de f_0 sont bonnes. On essayera donc une modélisation avec recherche de H_0 et Q . Donner les estimations de H_0 et Q obtenues.

5.5 Courbes de résonance en vitesse

5.5.1 Rappels théoriques

L'amplitude de la vitesse en fonction de la fréquence s'écrit

$$v(\omega) = \frac{F_0/h}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}},$$

où F_0 est la force excitatrice et h le coefficient de frottement visqueux. À l'image ce qui a été fait pour l'élongation, on va plutôt mesurer une fonction de transfert H (rapport de la vitesse sur l'excitation) soit en fonction de la fréquence :

$$H = \frac{H_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}}.$$

5.5.2 Mesures

Comme pour l'élongation, on trace la fonction de transfert $H = \frac{V_{\text{vitesse}}}{V_{\text{Excitation}}}$ en utilisant Régressi.

27.En déduire une détermination de Q et H_0 .

Remarque : La modélisation réalisée sous Régressi, comme dans le cas de l'élongation ne recherche que deux paramètres inconnus : à savoir H_0 et Q , la valeur de f_0 étant donnée.

28.Étude d'un deuxième entrefer 1,2cm (cas 2) : On refait toutes les mesures d'élongation et de vitesse en fonction de la fréquence pour une nouvelle valeur d'entrefer, donc une nouvelle valeur du facteur de qualité.

TP 6||Circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé

Objectif : Déterminer expérimentalement les fonctions de transfert de filtres d'ordre 2 dans un circuit RLC série.

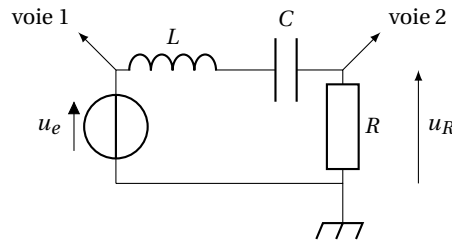
6.1 Filtre passe-bande

6.1.1 Montage

On prend les composants suivants :

- $C = 0.1 \mu F$
- $L = 0.1 H$ et $r = 32 \Omega$
- $R = 100 \Omega$

La tension u_e délivrée par le générateur est sinusoïdale, d'amplitude 4 V crête-à-crête.



6.1.2 Théorie

1. Déterminer la fonction de transfert. On la mettra sous la forme normalisée

$$\underline{H} = \frac{\underline{u_s}}{\underline{u_e}} = \frac{H_0}{1 + jQ(x - 1/x)},$$

avec $x = f/f_0$ et $U_s = U_R$.

2. Calculer numériquement H_0 , f_0 et Q et la bande passante à -3 dB Δf .

6.1.3 Mesures

3. Comment déterminer rapidement, de façon qualitative, la nature du filtre?

4. Mesurer expérimentalement la fréquence de résonance f_0 et la comparer à la valeur théorique.

5. Tracer $|H|$ en fonction de f . Mesurer graphiquement f_0 et Δf , en déduire le facteur de qualité Q . Comparer à la valeur théorique. On prendra pour U_s et U_e les tensions crête à crête.

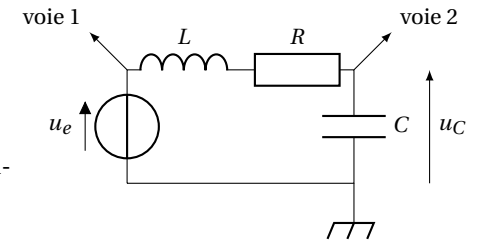
6.2 Filtre passe-bas

6.2.1 Montage

On prend les composants suivants :

- $C = 0.1 \mu F$
- $L = 0.1 H$ et $r = 32 \Omega$
- R variable de 100Ω à $10 k\Omega$

La tension u_e délivrée par le générateur est sinusoïdale, d'amplitude 4 V crête-à-crête.



6.2.2 Étude théorique

6. Montrer que la fonction de transfert du filtre ci-dessus se met sous la forme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2},$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, et $Q = \frac{L\omega_0}{R+r}$. $R_g = R_{tot}$

Que vaut H_0 ?

7. Calculer R pour que le facteur de qualité Q prenne les valeurs 0, 1; 0, 707; 1; 1, 41; 5.

8. Tracer sur le même graphe l'ensemble des courbes $|H|$ en fonction de f pour les valeurs de Q calculées précédemment.

9. Montrer qu'alors $f_r = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

10. Que vaut H pour $f = f_r$?

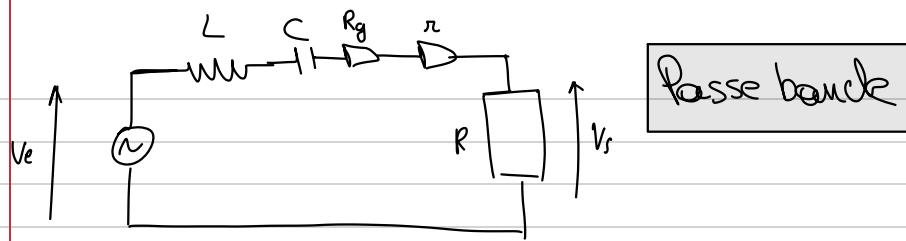
6.2.3 Mesures

11. Pourquoi doit-on changer l'ordre des dipôles dans le circuit?

12. Vérifier l'existence de la résonance en tension pour $Q > 1/\sqrt{2}$.

13. Déterminer expérimentalement f_r , et démontrer expérimentalement l'expression de f_r trouvée plus haut.

14. Retrouver expérimentalement le comportement de $H(f_r)$ en fonction de Q .



1) Pont diviseur de tension : $\underline{H} = \frac{R}{R + R_g + r + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}$

$$\underline{H} = \frac{\frac{R}{R + R_g + r}}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{1}{R + R_g + r} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\underline{H}_0 = \frac{R}{R + R_g + r} = 1 \text{ si } R \gg R_g \text{ et si } R \gg r$$

Bien de la forme $\frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

2) AN : $H_0 = \frac{100}{100 + 50 + 32} = \frac{100}{182} \approx 0,55$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \times 0,1 \times 10^{-6}}} \approx 1592 \text{ Hz}$$

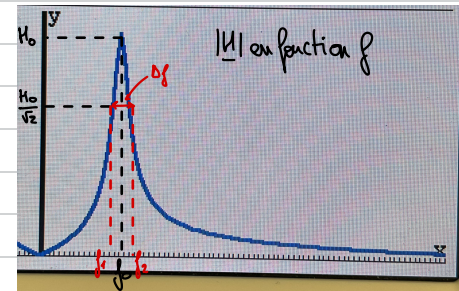
$$Q = \frac{1}{R + R_g + r} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100 + 50 + 32} \sqrt{\frac{0,1}{0,1 \times 10^{-6}}} \approx 5,5 \text{ H}^{\frac{1}{2}} \cdot \Omega^{-1} \cdot \text{F}^{\frac{1}{2}}$$

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} = \frac{1592}{5,5} \approx 289,45 \text{ Hz}$$

3) En haute fréquence le signal de la résistance est complètement anéanti, de même pour les basses fréquences
 $\Rightarrow$ passe bande

4) On trouve une fréquence de résonance très proche de la valeur calculée 1593 Hz.

$$5) |\underline{H}| = \frac{\frac{R}{R + R_g + r}}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{1}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}} = \frac{0,55}{\sqrt{1 + 30,25\left(\frac{1}{1591} - \frac{1591}{f}\right)^2}}$$



$$H_0 = 0,55$$

$$f_0 = 1591 \text{ Hz}$$

Passe bas

$$6) \underline{H} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_{tot} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jR_{tot}C\omega} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 $\frac{1}{Q\omega_0} = R_{tot}C$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{C\omega_0 R_{tot}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{R_{tot}}$$

Bien de la forme $\underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{z}{Q} - z^2}$

$$7) Q = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{R + R_{eq}(z)} \Leftrightarrow \frac{Q}{\sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{1}{R + R_{eq}(z)}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{Q} - R_g - z$$

$$\Leftrightarrow R = \frac{\sqrt{0,1}}{0,1 \cdot 10^6} - 50 - 32$$

$$R = 1332,42 \Omega \text{ pour } Q = 0,707$$

$$R \approx 9918 \Omega \text{ pour } Q = 0,1$$

$$R \approx 918 \Omega \text{ pour } Q = 1$$

$$R \approx 627 \Omega \text{ pour } Q = 1,41$$

$$R \approx 118 \Omega \text{ pour } Q = 5$$

$$8) |\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}}$$

calcul de $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \times 10^{-6}}}$
 $\omega_0 = 10000$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{10000}\right)^2 + \frac{1^2}{Q^2 \cdot 100\,000\,000}}}$$

On a 5 courbes :

